

Tandas SP7 / SP8 — Roadmap consolidado

Fecha: 2026-05-11

Fuente: jornada VSC 2026-05-08 + Jira SF + Excel "Bullets Work Management, KPI, Otros.xlsx" (Jorge Alquinta) + transcript reunión 2026-05-11 14:05 (54 min, faster-whisper medium)

Status branch: `main` @ 88366b6 (en producción)

■ CRONOGRAMA SEMANAL (reunión 2026-05-11)

Metas volantes acordadas con José/Jorge/Carlos/Gonzalo:

Día	David	Carlos	Jorge / Otros
LUN 11 (hoy)	Reunión técnica con Carlos: explicar BD detrás (qué hay, qué vino, qué hizo la IA, qué implementé)	Recibir explicación BD de David	—
MAR 12	Refactor Scheduling avance + UI quick wins 0B	Procesar BD solo + organizar diagramas	—
MIE 13	**Cerrar Programación (Scheduling refactor)** + casos uso con Carlos	Casos de uso en conjunto con David	**Tarde**: Jorge presenta showcase a **Marco Ovalle / Gold Fields Salares Norte** — llevar hasta Programación cerrada
JUE 14	Reunión con Jorge: detalles técnicos Ejecución	Reunión con Jorge: ejemplos reales / dominio	Jorge ↔ David (Ejecución) + Jorge ↔ Carlos (dominio)
VIE 15	**Cerrar Ejecución** + entregar gap analysis a Magdalena	Tener algo listo	Reunión equipo mediodía

Foco semanal explícito (palabras de Jorge): cerrar **Programación + Ejecución** + Bases de Datos correctas. Análisis Desempeño = semana siguiente.

Bloqueo inicial: David necesita explicar BD a Carlos **HOY** antes que Carlos pueda avanzar con su parte.

■ Tanda 0 — Asks directos reunión 2026-05-11 (PRIORITARIO)

Listado de tareas asignadas a David Cabezas en la reunión. Estos sustituyen el orden previo de Tandas 6-11.

0.A — Refactoring + BD + Documentación (interno equipo)

#	Tarea	Stakeholder	Notas
0A1	**Reunión con Carlos Iturra** para explicar BD: nomenclatura, fuentes previas, qué se implementó	Carlos	Antes de cualquier otra tarea técnica con Carlos

0A2	■ **DONE** (commit 7d61423) — Gap Analysis Excel entregado en <code>`1-output/M3/gap-analysis-magdalena-2026-05-12.xlsx`</code> . Cobertura **95.1%** (158 HECHO, 15 PARCIAL, 1 PENDIENTE sobre 174 ítems). Email draft en <code>`gap-analysis-magdalena-email.md`</code>	Magdalena	3 días antes del deadline VIE 15
0A3	**Refactorizar módulo Programación** + demo con Jorge (formato nuevo)	Jorge	Reemplaza Tanda 8 (SF-668/SF-670 pausadas) — esperar transcript para diseño

0.B — Funcionalidades Plataforma (asks puntuales)

#	Tarea	Overlap existente	Notas
0B1	Priorizar **implementación de agentes**	Tandas 12-17	Es el SP8 ya mapeado
0B2	**Cargar data real Goldfields** (100% datos reales)	Demo/seed	Ya hay seed parcial, completar
0B3	**Buscador por nombre equipo** (ej. "molino") no solo por functional location	SF-666 buscador SP	Extender hierarchy search
0B4	Eliminar campo "circunstancia detalle" en Aviso/OT	nuevo	Quitar UI + payload
0B5	Mover "acción sugerida" justo después de "qué pasó"	SF-679-like	Reorden similar al que hicimos para WO Title
0B6	**Correlativo + fecha creación** visibles en listado general avisos	parcial SF-678	Ya tenemos <code>`formatWRCODE`</code> , falta agregar columna fecha
0B7	**Botón "Guardar" separado** al editar Aviso sin auto-aprobar	bug existente	Verificar si el editing actual auto-aprueba
0B8	Renombrar "parado"/"operando" → ***detenido***	nuevo	i18n + PLANT_CONDITIONS enum
0B9	IA prioridad: solo **sugerir con mensaje** (no auto-cambiar) + mensaje/imagen IA desaparece después	ya hecho parcial SF-651	Verificar persistencia decisión
0B10	**Bug** : equipos agregados manualmente dentro de OT no se guardan	bug	Repro + fix en support_equipment endpoint
0B11	Eliminar ***N° Reserva*** del Aviso (solo mostrar en OT)	nuevo	Limpiar WR UI
0B12	Mostrar solo **código de puesto de trabajo** (descripción auto-despliega en otro extremo)	nuevo	Refactor select WC

0.C — Landings (marketing/externo)

#	Tarea	Dominio	Notas
0C1	Actualizar landing **magorai.com** : ortografía + mover "Diagnostica tu Operación" + selector idioma EN/ES	magorai.com	Pasada de QA copy + i18n component

0C2	Publicar landing **ATS** en codelco.aiprowork.com	codelco.aiprowork.com	Cliente Codelco — nuevo dominio
-----	--	-----------------------	---------------------------------

0.D — Limpieza + Conexión BD (reunión 2026-05-11)

Estas son las correcciones que Jorge marcó leyendo las planillas. **Bloquean el Scheduling v2** (sin grupo planif + puesto trabajo asociados no hay matching).

#	Tarea	Notas
0D1	**Anonimizar Goldfields** : eliminar referencias "GFSN/golsis/Goldfields" en BD, plant_id, seeds. Reemplazar por "cliente minero" o "CL"	Riesgo legal/comercial — Jorge enfático
0D2	**Eliminar "group B" / "CB"** — mezcla data de 2 fuentes que ensuciaron BD. Limpiar y depurar	Jorge: "no va, depurar"
0D3	**TL/TAG canonical** : technical location = nivel 5 (5 segmentos). Tag = último nivel. Usar archivo arquitectura col M (TL) + col N (tag) + col P (descripción) como fuente	TL siempre 5 niveles, en mina puede ser 6-7
0D4	**Asociar criticidad al equipo** : leer archivo criticidad (col AE + AH, valores A/B/C = alto/moderado/bajo) → match via col A archivo criticidad ↔ col M archivo arquitectura. Mostrar criticidad en rincón de la OT	Por ahora **NO calcular** nivel de riesgo (sólo simulado) hasta tener moncon + signos vitales + análisis confiabilidad
0D5	**Asociar Grupo Planificación + Puesto Trabajo Responsable** al equipo. Trabajo manual: crear columna en archivo arquitectura, ir equipo × equipo identificando: puesto trabajo + grupo planif	Pre-requisito Scheduling v2
0D6	Workforce: puestos trabajo transversales sin sufijo seca/húmeda (DSC, soldadura, neumático en mina)	Reflejar en seed + UI selectores
0D7	Puestos trabajo responsables (prefijo **S** = Supervisor) en tabla aparte, asociar a workforce	Carlos define estructura

0.E — Centros de Costo + Clases de Gasto (nueva época)

Mencionado por Jorge como pendiente importante. Sin esto no hay imputación financiera realista.

#	Tarea	Notas
0E1	Tabla **centros de costo** : 1 por máquina (en plantas) / 1 por flota (en mina, ej. 30 camiones = 1 CeCo)	Hoy en Goldfields aparecen sintéticos por área — corregir
0E2	Tabla **clases de gasto** : Labor / Material (insumo / repuesto / desgaste / neumático) / Servicio externo	Material es paraguas, abre en sub-categorías con código distinto
0E3	Cada repuesto del catálogo (8,379 ítems) debe tener columna **clase de gasto** asociada	Trabajo manual — Carlos puede ayudar a categorizar

0E4	Imputación auto en OT: según tipo de ítem cargado (material/servicio/labor) → asignar clase gasto correcta	Backend rule engine
-----	--	---------------------

0.F — RAG rebuild (post-refactor BD)

#	Tarea	Notas
0F1	Backup defensivo `/app/data/lancedb/` antes del refactor BD	`tar czf lance-backup.tar.gz`
0F2	**Wipe + reindex** RAG (3 tablas: manuals, ot_history, lessons_learned) después de carga data real anonimizada	Hoy desactualizado 12 días
0F3	Script `scripts/reindex_rag.py` que ingeste WR + OT + manuales actuales	Reusable cada vez que cambien fuentes
0F4	Conversación técnica David ↔ equipo: cómo va a funcionar el RAG como diferenciador de la plataforma	José lo marcó como ítem aparte después de BD

0.G — Casos de uso + Showcase (Carlos lidera)

#	Tarea	Stakeholder	Notas
0G1	**Diagrama de casos de uso por rol** (operador/mantenedor/supervisor/planificador/admin): camino feliz + caminos tristes + errores. Define accesos y funcionalidades por rol	Carlos + David	Carlos arma; David colabora MAR/MIE
0G2	Validar control de acceso por rol — hoy todo se prueba como admin; verificar planificador / supervisor / operador no ven cosas que no les tocan	David	Auditar `require_role()` en routers
0G3	**Bancos de datos showcase** (multi-cliente): generar ejemplos de planta concentradora, planta óxido con flotación, mina abierta — no solo el Goldfields anonimizado	Equipo	Para mostrar a clientes diversos
0G4	**Showcase Marco Ovalle MIE 13 tarde** (Gold Fields Salares Norte) — llevar hasta Programación cerrada	Jorge presenta	Deadline duro

Orden ejecución (alineado con cronograma semanal)

...

LUN 11 (hoy)

- 0A1 reunión técnica con Carlos: explicar BD detrás (DESBLOQUEA Carlos)
- 0B4 + 0B5 + 0B8 + 0B11 + 0B12 (UI quick wins ≤30min c/u, sólo si queda tiempo)

MAR 12

- Scheduling v2 rediseño componente (eje vertical = horarios)
- 0D1 + 0D2 anonimizar Goldfields + sacar group B (mientras Carlos diagrama BD)
- 0D3 fuente canonical TL/TAG
- 0B6 + 0B10 bugs (correlativo+fecha listado, bug equipos OT no se guardan)

MIE 13

- 0D4 + 0D5 criticidad + grupo planif + puesto trabajo asociados a equipos
- Scheduling v2 matching engine (lee ops → busca techs)
- 0G1 casos de uso con Carlos
- ■■ MIE TARDE — Jorge presenta a Marco Ovalle (Gold Fields). Programación tiene que estar cerrada
- 0A3 demo Scheduling con Jorge antes de la reunión Goldfields

JUE 14

- Reunión Jorge ↔ David: detalles técnicos Ejecución
- Refactor Ejecución (módulo OT EN_EJECUCION → CERRADO)
- 0B7 + 0B9 verificar (Guardar separado + IA prio sólo sugiere)
- 0G2 auditar control acceso por rol
- 0F4 conversación RAG con equipo

VIE 15

- Cerrar Ejecución (deadline duro)
- 0A2 entregar gap analysis Excel a Magdalena ■ HECHO LUN 12 (3 días antes — 95.1% cobertura)
- 0F1 backup RAG + 0F2 wipe & reindex post-refactor BD
- Reunión equipo mediodía
- 0C1 magorai.com landing (si queda tiempo)

SEMANA SIGUIENTE (LUN 18+)

- Análisis de Desempeño (Tanda 16)
- 0E centros de costo + clases de gasto
- 0B1 Agentes (Tandas 12-17 SP8)
- 0C2 landing ATS Codelco
- ...

Riesgo cronograma: David tiene UN día (martes) para refactor visual Scheduling + correr BD cleanup + bugs. Si la BD cleanup (0D4 + 0D5) requiere mucha entrada manual de Jorge/Carlos, Scheduling v2 puede no estar listo MIE para Marco Ovalle. Mitigación: priorizar matching engine sobre BD perfecta; mostrar el flujo con data demo si la real no llegó a tiempo.

■ Tanda 5 — Hecho (commit 88366b6)

7 quick wins SP7 deployados:

- **SF-667** Botón "Priorizar con IA" → "Priorizar por riesgo"
- **SF-680** "What Happened" arriba del WO Title en WR detail
- **SF-682** Cantidad en Operations reemplaza valor (no agrega bloque)

- **SF-673** IA ya no autorrellena "Sugerencia de acción" en captura
- **SF-678** Código WR uniforme AV-NNNNN (util `formatWRCode`)
- **SF-679** WO Title después del módulo IA Assistant
- **SF-671** "Cuadrilla Contratista" retirada de UI

■ Tanda 6 — Quick UI wins (1-2h c/u · ~1 día)

Tickets pequeños y visibles. Cerrar primero para mostrar progreso al QA.

Ticket	Descripción	Estimado
SF-666	Buscador Spare Parts no filtra por Technical Location	2h
SF-669	Mejorar buscador OT en Scheduling	2h
SF-677	Inconsistencia Puestos de Trabajo seleccionados manualmente	1h
SF-681	Prioridad asignación manual (no auto-calculada)	1h

■ Tanda 7 — Comentarios + Equipo Apoyo (1/2 día c/u · ~1.5 días)

Ticket	Descripción	Estimado
SF-674	OT Summary — comentarios con fecha + audio + nuevas líneas	4h
SF-675	Reestructurar Equipo de Apoyo (5 sub-cambios)	6h

■ Tanda 8 — Scheduling v2 — SPEC DEFINIDO (reunión 2026-05-11) — DEADLINE MIE 13

Reemplaza la Tanda 8 vieja. **SF-668 + SF-670** quedan absorbidos / re-spec'd.

Spec funcional (palabras de Jorge)

Cambio principal del calendario:

- En el **eje vertical** ya **NO** aparecen los nombres de los puestos de trabajo de los técnicos
- En su lugar aparecen los **horarios** (timeline horario, no recurso)
- Sólo se muestran OTs con estatus "**En Programación**" (filtro fijo)

Asignación de OT al calendario:

1. Programador arrastra una OT al horario X
2. El sistema lee las **operaciones** de esa OT (disciplinas: mecánico, eléctrico, instrumentista, etc.)

3. Para cada operación, el sistema busca **arriba** (en el roster de técnicos disponibles) la gente que cumple con:

- Puesto de trabajo de la operación (ej. "mecánico molienda seca")
- Capacidad horaria libre en ese slot

4. El matching se hace automático respetando puesto + disponibilidad

Pre-requisito BD (bloqueo)

Antes del refactor visual, completar **Tanda 0D** (asociar grupo planificación + puesto trabajo + criticidad a cada equipo desde planillas). Sin esto la asignación no tiene de dónde leer.

Tickets Jira a re-spec

- **SF-668** Asignación automática y masiva → ahora es paso 3-4 arriba (lectura ops + matching). Mantener ticket.
- **SF-670** Granularidad por OPERACIÓN → ya cubierta por el spec arriba (cada OT se descompone en operaciones → cada operación mapea a un puesto/horario).

Estado actual UI

Captura del 2026-05-11 muestra:

- Layout existente con MECA/ELEC/INST/SOLD/LUBR/CIVI/PRED/MECH × días × HH nominal por work center
- **Eje vertical = work centers** (lo que hay que cambiar → horarios)
- Toggles Technicians/Recursos/Work Orders existen → simplificar
- Filtros P3/P4/todas + status "En programación" → mantener

Acción esta semana

1. **MAR 12:** rediseñar componente `Scheduling.jsx` — eje vertical = grid horario (turno día/noche o más granular). Mover lista de técnicos a panel lateral con disponibilidad por slot
2. **MIE 13 mañana:** matching engine (lee operaciones → busca techs con skill + horario libre)
3. **MIE 13 tarde:** cerrar para que Jorge lo pueda mostrar a Marco Ovalle

■ Tanda 9 — Bloqueante cliente

Ticket	Descripción	Bloqueo
SF-672	Acortar código de TAG	Requiere call con cliente para definir regla

■ Tanda 10 — Cleanup administrativo (1/2 día)

- Transicionar tickets **SP7** hechos a "En producción" (SF-667/671/673/678/679/680/682)

- **Auditar 14 viejos abiertos** (SF-604, SF-652, SF-654..665) — varios ya están en prod, transicionar los que aplican
- Crear tickets para los items del transcript reunión presencial 2026-05-08

■ Tanda 11 — Crear tickets faltantes (transcript jornada VSC)

Items mencionados en la reunión presencial que aún no tienen Jira:

- **Tablero de recursos vivo** (Daniela/Magdalena)
- **Warning costo real vs presupuesto** en OT
- **Concepto "Pañol"** (gestión repuestos campo)
- **Documentación previa diagramas** (mostrar al técnico antes de OT)

■ SP8 — Capa Agentica (Jorge Alquinta · Excel 2026-05-11)

Jorge mapeó ~40 features agénticos distribuidos por proceso/rol. Esta es la **épica IA** que va encima del CRUD ya construido.

Tanda 12 — Agente WR / Identificación (5 features · ~5 días)

Rol: **Mantenedor**

#	Feature	Notas
W1	Foto → GPS + data maestra del componente (TL, grupo planif., puesto trabajo)	Extiende SF-215 Vision
W2	Detector duplicados + templates de OTs previas (búsqueda semántica)	Existe `agenticDuplicateCheck`; falta UI templates
W3	**Guía "vivo"** activado desde primer dato hasta aprobación	Conversational AI guide
W4	Sugerencia rechazar/cancelar/aprobar con razón	Extiende validation flow
W5	**Troubleshooting P1/P2** con feedback loop para aprendizaje	Nuevo módulo

Tanda 13 — Agente Planificación (12 features · ~12-15 días)

Rol: **Planificador**

#	Feature	Notas
P1	Tablero ppto anual (budget plan/forecast) por CeCo y clase gasto, GAPs, proyecciones, recomendaciones ±3-5%	Épica grande, requiere ETL ppto

P2	Verificar ppto OT vs mes asignado, aprobación si excede	Nuevo flujo
P3	**Reemplazar standard job tradicional** — auto-carga pautas/checklists/procedimientos/materiales/operaciones/herramientas extras	Crítico — overlap con SF-675
P4	Por TL/TAG: derivar grupo planificación + puesto trabajo + centro costo (ya parcialmente en Planning)	Extiende lo existente
P5	Imputar **clase de gasto** automáticamente según tipo (materiales/servicios/insumos/MdO)	Backend rule engine
P6	Por material: identificar bodega + cantidad disponible + mensaje cobertura	Necesita inventario maestro
P7	**Nivel de riesgo OT** vía Disp + MTBF + moncon + signos vitales + Pareto + Jack Knife + criticidad + bowtie	Cálculo multifactor — ver módulo PA existente
P8	Gantt para OTs $\geq 24h$	Nuevo componente UI
P9	Sección docs generados accesible a todos los roles	Ya existe documentos tab; falta auto-gen
P10	Fecha inicio sugerida por riesgo + disponibilidad materiales/servicios/recursos	Nuevo
P11	**Plan 12 semanas** ordenado por riesgo + cronograma alto nivel	Nuevo tablero
P12	Disponibilidad ofrecida 12s vs budget mensual + alertas inconsistencia	Requiere P1

Tanda 14 — Agente Programación (12 features · ~12 días)

Rol: **Programador**

#	Feature	Notas
PR1	Drag→calendario auto-ajusta fecha inicio en OT	Overlap SF-668
PR2	Detector conflictos: sobrecarga HH, déficit, paralelas con recurso único, equipos fuera servicio	Smart Assignment ya existe parcial
PR3	Distribuir operaciones por puesto trabajo (mec/elec/inst)	Overlap SF-670
PR4	**Skills matching** mantenedor↔operación	Existe SF-645 Smart Assignment
PR5	Coordinación con operaciones (entrega equipos, plataformas)	Nuevo módulo
PR6	Programa propuesto 2+ semanas por riesgo + recursos + HH día/noche	Nuevo
PR7	Balance HH 80-90% capacidad (editable)	Nuevo
PR8	Disponibilidad ofrecida por turno/día/semana	Nuevo
PR9	KPI programa vs metas disponibilidad mensual/semanal + alertas	Nuevo
PR10	Gantt programa definitivo	Nuevo
PR11	**Reporte semanal** : tareas críticas + costos + disp + comparativa 3 sem previas	Nuevo
PR12	**Preparativos** : repuestos × día × equipo, fechas despacho bodega→patio, recepción conforme, layout	Nuevo módulo grande — overlap con item transcript "Pañol"

Tanda 15 — Agente Ejecución (12 features · ~10 días)

Rol: **Supervisor / Mantenedor**

#	Feature	Notas
E1	Capacidad real HH al iniciar jornada + ausentismo + sugerir reprog	Nuevo dashboard
E2	**Skills matching para PM03** (averías sin pasar por programación)	Extiende PR4
E3	Visibilizar condiciones del entorno + cumplimiento previo	Ya existe en gates parcial
E4	Sugerir procedimientos/troubleshooting accesibles desde OT	Extiende W5
E5	**Metas producción** (toneladas, metros) vs riesgo cumplir programa	Requiere integración con MES/producción
E6	Seguimiento cumplimiento OTs diario/acumulado + foco riesgo crítico/alto + motivos no-cumplimiento	KPI nuevo
E7	Seguimiento adherencia diaria/acumulada (basado en duración ops + HH + fecha/hora inicio plan)	KPI nuevo
E8	Pautas/checklists digitales: % cumplimiento + hallazgos en tiempo real	Nuevo módulo
E9	**Resumen turno saliente** para OTs >12h	Nuevo
E10	Sección Preparativos para revisar repuestos	Overlap PR12
E11	**Flujo decisión OT no-ejecutable**: tiempo/recursos adicionales, reprog, notificación jefatura	Nuevo flujo + email triggers
E12	Agente Troubleshooting dedicado	Overlap W5

Tanda 16 — Agente Análisis Desempeño (6 features · ~8 días)

Rol: **Ingeniero de Confiabilidad**

#	Feature	Notas
A1	Dashboard KPIs disciplina operacional diarios/semanales × puesto trabajo (propio + externo)	Overlap módulo PA
A2	Gráficas lineales 4/12/24/52 sem editables	Overlap PA
A3	Análisis por área (Chancado/Molienda/Flotación/Moly/Hidro/Moncon/Eléctrico/Lubricación) y mina (Carguío/Perforación/Transporte/Auxiliares/Apoyo) + agrupación avisos+OTs causantes	Nuevo agrupador
A4	KPIs resultado MTTO (disp/MTBF/MTTR) + Producción (toneladas, t/h, eficiencia, utilización, m perforados) + análisis variación real vs plan diario/semanal/mensual/acumulado	Requiere integración producción
A5	Dashboard gastos mtto por CeCo + clase gasto + análisis variación real vs plan + sugerencias optimización ±3-5%	Overlap P1

A6	(truncado en Excel)	Pedir a Jorge completar
----	---------------------	-------------------------

Tanda 17 — KPIs framework (KPIs sheet)

Implementar el catálogo completo de KPIs. ~30 KPIs distribuidos:

Ejecutivo (Gerente & SI):

- Producción: toneladas procesadas t/d, utilización %, rendimiento t/h
- Mantenimiento: Disponibilidad, MTBF, MTTR
- Gastos: Opex real vs plan (CeCo/Clase), Capex real vs plan
- Disciplina operacional: % Avisos atrasados, % Órdenes atrasadas, % Cumplimiento programa, % Adherencia, % Plan Matriz, % Capacidad programada, Planned Backlog
- Dotación: % Dotación real vs nominal (mantenedores + staff)
- HSE: CTP, STP, otros índices

Táctico/operativo:

- Disciplina: avisos/órdenes atrasados, cumplimiento, adherencia, plan matriz, capacidad, trabajo planificado, backlog
- Planificación: Opex real vs plan, Corrective/Preventive/CBM cost, Maintenance Shutdown Cost, Contractor Cost, Planner Productivity, Craft-to-Planner Ratio, Stores Inventory Turns, Nivel servicio abastecimiento, Quiebre stock
- Confiabilidad: Total Maintenance Cost vs RAV, Systems Covered Criticality, Disponibilidad, MTBF, MTTR, MTBM
- Ejecución: Corrective/Preventive/CBM hours, Rework, Maintenance Training Hours, Craft-to-Supervisor Ratio, Direct-to-Indirect Ratio, Craft Worker on Shift Ratio

■ Contactos comerciales (sheet "Lista contactos")

45 contactos mining LATAM (uso pipeline comercial — NO entra en código). Cluster:

Cliente actual — Goldfields Salares Norte

- Marco Ovalle · Sup. Planificación · +56 976197527
- Alexis Galarce · Ing. Planificador · +56 997419291

Prospects MAPLA (8 contactos):

Centinela · Manto Verde · Chuqui · Sierra Gorda · Kinross · Komatsu · FLSmidth

Grandes mineras LATAM (~25 contactos):

BHP (6) · Codelco (4) · Antofagasta Minerals · Capstone · Lundin · Pucobre · Glencore · Newmont · First Quantum · Sierra Gorda · CMP · Kinross

Proveedores/OEM:

Komatsu (4) · Finning · Metso (2) · FLSmidth · Salfa Montajes · WSP

Acción: Marco/Alexis ya son contactos del proyecto. Para los demás, decidir si entran a CRM (¿HubSpot? ¿Notion?). NO meter en código de la app.

■ Recomendación de orden de ejecución

...

HOY → Tanda 6 (4 quick wins) — cerrar visible

Tanda 10 cleanup admin Jira

DIA+1 → Tanda 7 (comentarios + apoyo) — features visibles Carlos

Tanda 11 crear tickets transcript

DIA+2-4 → Tanda 8 (Scheduling refactor) — bloque dedicado

CALL → Tanda 9 (TAG con cliente)

SP8 → Tandas 12-17 (40+ features agénticos)

Prioridad sugerida TOP-10:

1. W3 Guía "vivo" WR (UX win grande)
2. W5 Troubleshooting P1/P2 con FB loop
3. P11 Plan 12 semanas por riesgo (Marco Ovalle pidió)
4. PR4/E2 Skills matching unificado
5. PR12 Preparativos (= Pañol del transcript)
6. PR11 Reporte semanal
7. P7 Nivel riesgo OT multifactor
8. P3 Reemplazar standard job
9. E11 Flujo decisión OT no-ejecutable
10. A1+A2 KPIs disciplina operacional dashboard

...

Cuando arranquemos SP8, descomponer cada feature en tickets Jira (épica → historias → tasks). Costos estimados arriba son para *implementación* de cada item; el spec/diseño previo necesita +20-30%.

Notas operativas

- VPS en main @ 88366b6 . Antes estaba en feature/multi-plant (commit viejo c8a5464). Confirmar con David si la rama feature/multi-plant es archivable.

- Dependabot reportó 10 vulnerabilidades (4 high, 6 mod) — deps npm/pip, no código nuestro. Revisar en una ola de seguridad dedicada.